

Guía Técnica: Análisis Tabular y Gráfico de Satisfacción

Solución al renderizado de mapas conceptuales interactivos con Graphviz en Ciencia de Datos

1. Diagnóstico del Error de Renderizado

En los entornos interactivos como Jupyter Notebook, la invocación directa del método `.render()` escribe el archivo binario correspondiente directamente en el almacenamiento del sistema operativo (en este caso, en la ruta especificada de descargas). Al hacer esto, el flujo de datos del objeto es procesado por el compilador externo de Graphviz, dejando la salida de la celda de Jupyter sin información estructurada que mostrar en pantalla. Para corregirlo, se implementa la función `display()` del núcleo de IPython de manera previa a la persistencia en disco.

2. Estructura Lógica del Flujo de Análisis

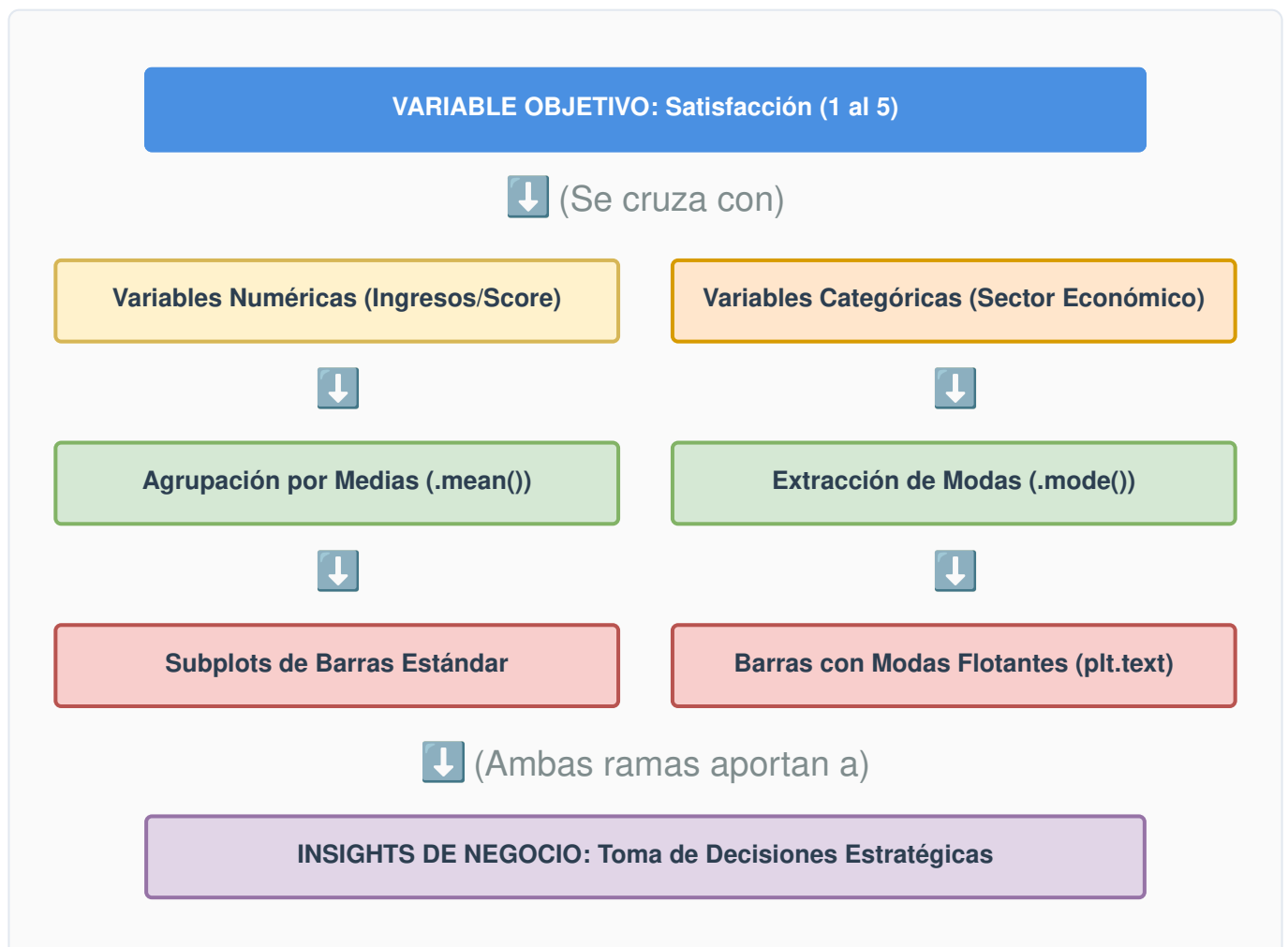
El análisis estructurado de una variable objetivo cualitativa u ordinal (como el nivel de satisfacción de 1 a 5) frente a un espectro multivariable de datos requiere una bifurcación metodológica clara en Pandas según la naturaleza estadística de los atributos involucrados:

Tipo de Atributo	Métrica de Agrupación (Pandas)	Técnica de Visualización (Matplotlib)
Numéricas	<code>.groupby('satisfaccion').mean(numeric_only=True)</code> Calcula el promedio aritmético central de variables continuas como los ingresos o puntajes de crédito.	Subplots en paralelo (1x2): Gráficos de barras tradicionales donde el eje X mapea las categorías ordinales fijas y la altura representa la magnitud del promedio.

Categorías	<pre>.groupby('satisfaccion').agg(lambda x: x.mode().iloc[0])</pre> Identifica el elemento de mayor frecuencia (la moda) para evitar sesgos numéricos.	Barras con texto flotante: El eje Y grafica la frecuencia del evento, mientras que la etiqueta de la barra muestra dinámicamente el nombre de la moda mediante <code>plt.text()</code> .
-------------------	---	---

3. Arquitectura del Mapa Conceptual Generado

A continuación se ilustra de manera conceptual la jerarquía y las uniones lógicas implementadas mediante programación orientada a objetos en el script de Graphviz:



Buenas Prácticas en Ciencia de Datos: Al trabajar con rutas absolutas en sistemas operativos como Windows (C:\Users\...), recuerda anteponer el carácter `r` antes de las comillas para denotar un *raw*

string (cadena literal). Esto evita que Python confunda los caracteres de barra invertida con secuencias de escape del sistema.